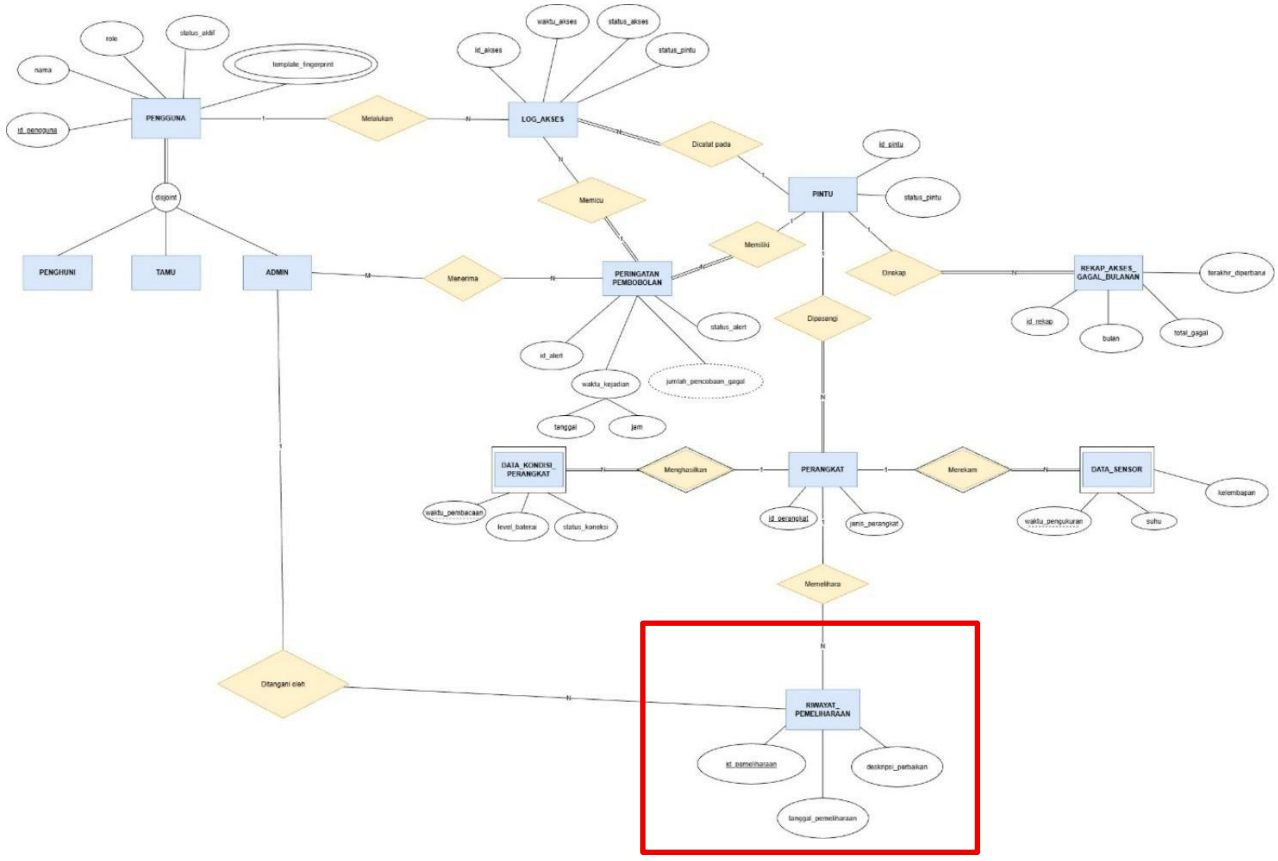
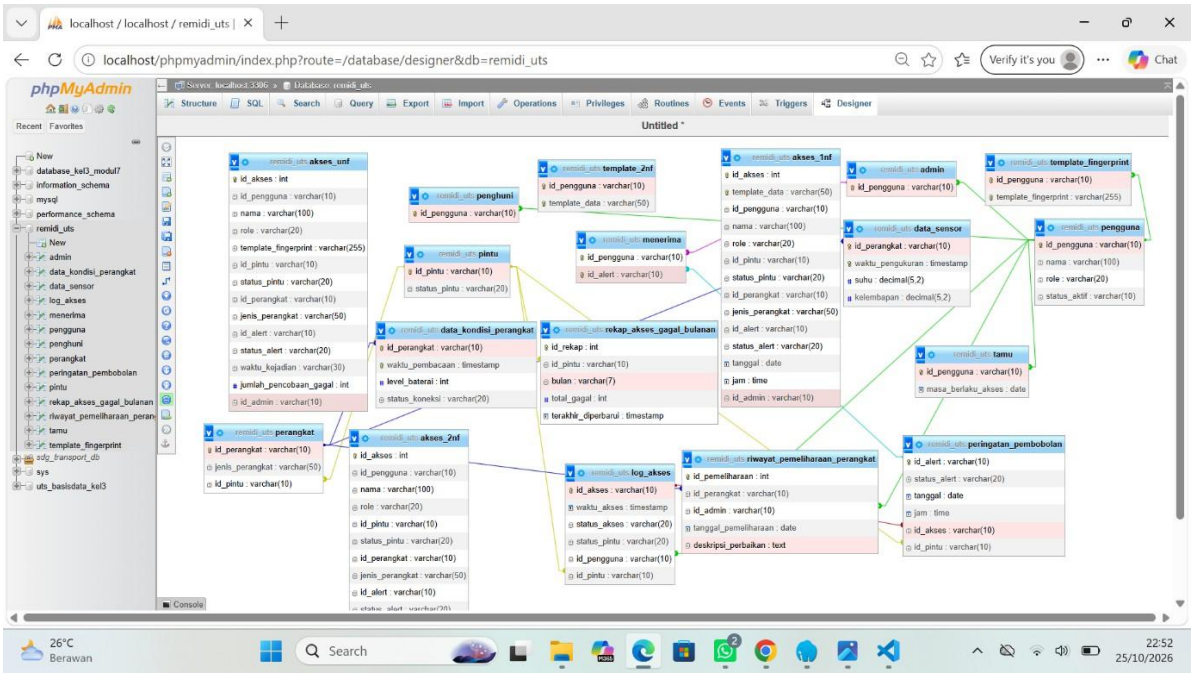
Nama : Annisa Nimasturna Meysarahma
NIM : 264311036
Kelas : 1B
Prodi : D4 – TRPL

PERBAIKAN UTS BASIS DATA

1. Pemodelan Konseptual: Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam Entity-Relationship Diagram



Keterangan : Bagian di dalam kotak merah menunjukkan tabel/entitas baru beserta atribut-atribut pendukungnya yang ditambahkan ke dalam rancangan Entity-Relationship Diagram (ERD).



1. Entitas dan Atribut

Entitas	Atribut	Keterangan
PERANGKAT	id_perangkat, jenis_perangkat	Perangkat keras pintar (seperti Fingerprint Reader atau Sensor) yang terpasang pada pintu.
ADMIN	id_pengguna, nama, role, status_aktif	Pengguna sistem dengan peran khusus sebagai admin yang bertanggung jawab mengelola dan memelihara perangkat.
RIWAYAT_PEMELIHARAAN	id_pemeliharaan, tanggal_pemeliharaan, deskripsi_perbaikan	Catatan riwayat perbaikan dan pemeliharaan perangkat.

2. Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Entitas	Kardinalitas	Aturan Bisnis
memelihara	PERANGKAT - RIWAYAT_PEMELIHARAAN	1 : N	Satu perangkat dapat memiliki banyak riwayat pemeliharaan dari waktu ke waktu; setiap catatan pemeliharaan merujuk tepat pada satu perangkat.
ditangani oleh	ADMIN - RIWAYAT_PEMELIHARAAN	1 : N	Satu admin dapat menangani banyak riwayat pemeliharaan perangkat; setiap catatan pemeliharaan ditangani oleh tepat satu admin.

2. Pemodelan Logis: Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

1) *Unnormalized Form* (UNF - Bentuk Tidak Normal)

id_pemeliharaan	tanggal_pemeliharaan	deskripsi_perbaikan	id_perangkat	jenis_perangkat	id_admin	nama_admin	role
PMH01, PMH02	2026-09-12, 2026-09-25	{Penggantian modul sensor, Kalibrasi ulang}	PRK01, PRK02	{Fingerprint Reader, Sensor Lingkungan}	PGN003	Rudi Hartono	Admin

2) *First Normal Form* (1NF - Bentuk Normal Pertama)

id_pemeliharaan	tanggal_pemeliharaan	deskripsi_perbaikan	id_perangkat	jenis_perangkat	id_admin	nama_admin	role
PMH01	2026-09-12	Penggantian modul sensor sidik jari	PRK01	Fingerprint Reader	PGN003	Rudi Hartono	Admin
PMH02	2026-09-25	Kalibrasi ulang sensor suhu & kelembapan	PRK02	Sensor Lingkungan	PGN003	Rudi Hartono	Admin

3) *Second Normal Form* (2NF - Bentuk Normal Kedua)

a. Tabel Master Perangkat

id_perangkat	jenis_perangkat
PRK01	Fingerprint Reader
PRK02	Sensor Lingkungan

b. Tabel Master Admin

id_admin	nama_admin	role
PGN003	Rudi Hartono	Admin

c. Tabel Transaksi Pemeliharaan

id_pemeliharaan	tanggal_pemeliharaan	deskripsi_perbaikan	id_perangkat	id_admin
PMH01	2026-09-12	Penggantian modul sensor sidik jari	PRK01	PGN003
PMH02	2026-09-25	Kalibrasi ulang sensor suhu & kelembapan	PRK02	PGN003

4) Optimalisasi 3NF (Third Normal Form)

a. Tabel Master Role Admin

id_role / role	hak_akses
Admin	Kontrol Penuh & Pemeliharaan

b. Tabel Master Admin Final 3NF

id_admin	nama_admin	id_role
PGN003	Rudi Hartono	Admin

c. Tabel Riwayat Pemeliharaan Final 3NF

id_pemeliharaan	tanggal_pemeliharaan	deskripsi_perbaikan	id_perangkat	id_admin
PMH01	2026-09-12	Penggantian modul sensor sidik jari	PRK01	PGN003
PMH02	2026-09-25	Kalibrasi ulang sensor suhu & kelembapan	PRK02	PGN003